*Image Process SDK For Gallery_6.6

***Image Process SDK For Gallery_6.6**

- 文档变更记录
- 1 引言
  - 1.1 SDK版本
  - 1.2 运行平台
  - 1.3 文件结构
  - 1.4 LOG说明
- 2 SDK接入说明
  - 2.1 上屏渲染
    - 2.1.1 函数调用流程
    - 2.1.2 函数说明
      - 2.1.2.1 设置回调函数
      - 2.1.2.2 加载图片
        - 2.1.2.2.1 从Bitmap对象中加载
        - 2.1.2.2.2 从磁盘文件中加载
      - 2.1.2.3 设置图片显示位置
      - 2.1.2.4 通知设置效果参数
      - 2.1.2.5 设置效果参数
      - 2.1.2.6 请求渲染
      - 2.1.2.7 保存渲染结果到磁盘文件
      - 2.1.2.8 获取并设置分析数据
      - 2.1.2.9 纹理输入接口
      - 2.1.3.0 渲染时纹理输入输出接口
  - 2.2 离屏渲染
    - 2.2.1 函数调用流程
    - 2.2.2 函数说明
      - 2.2.2.1 设置回调函数
      - 2.2.2.2 设置连续模式
      - 2.2.2.3 加载图片
      - 2.2.2.4 设置图片位置
      - 2.2.2.5 通知设置效果参数
      - 2.2.2.6 设置效果参数
      - 2.2.2.7 保存离屏渲染结果
        - 2.2.2.7.1 保存到Bitmap对象中
        - 2.2.2.7.2 保存到磁盘文件中
      - 2.2.2.8 获取并设置分析数据
- 3 效果使用说明
  - 3.1 相册滤镜
  - 3.2 虚化
  - 3.3 突出细节
  - 3.4 美颜
  - 3.5 自动调节(智能调节)
  - 3.6 白平衡
  - 3.7 色调/对比度
  - 3.8 黑白色阶
  - 3.9 色相/饱和度
  - 3.10 降噪
  - 3.11 构图调节

3.12 去雾
3.13 修复
3.14 马赛克
3.15 运动模糊
3.16 星光镜
3.17 径向模糊
3.18 光效
3.19 水平矫正
3.20 蒙版抠图
3.21 简单融合
3.22 新增滤镜（美图、轻颜、相机）
3.23 轻颜-胶片
3.24 轻颜-日杂

文档变更记录

序号	变更说明	作者	版本号	日期
1	初版	钟昌勇、夏志洋、霍毅	1.0.0	2018.03.29
2	相册6.6初版，基于相册6.2，添加径向模糊（缩放）、自动调节等。详见3.5、3.17	钟昌勇	1.2.0	2019.06.11

1 引言

1.1 SDK版本

1.2.0.0

1.2 运行平台

Android：armeabi-v7a, armeabi, arm64-v8a

1.3 文件结构

1.4 LOG说明

TAG = “Image” DEBUG LOG受到系统log开关控制（静态：persist.sys.log.ctrl（yes 开启 no 关闭））

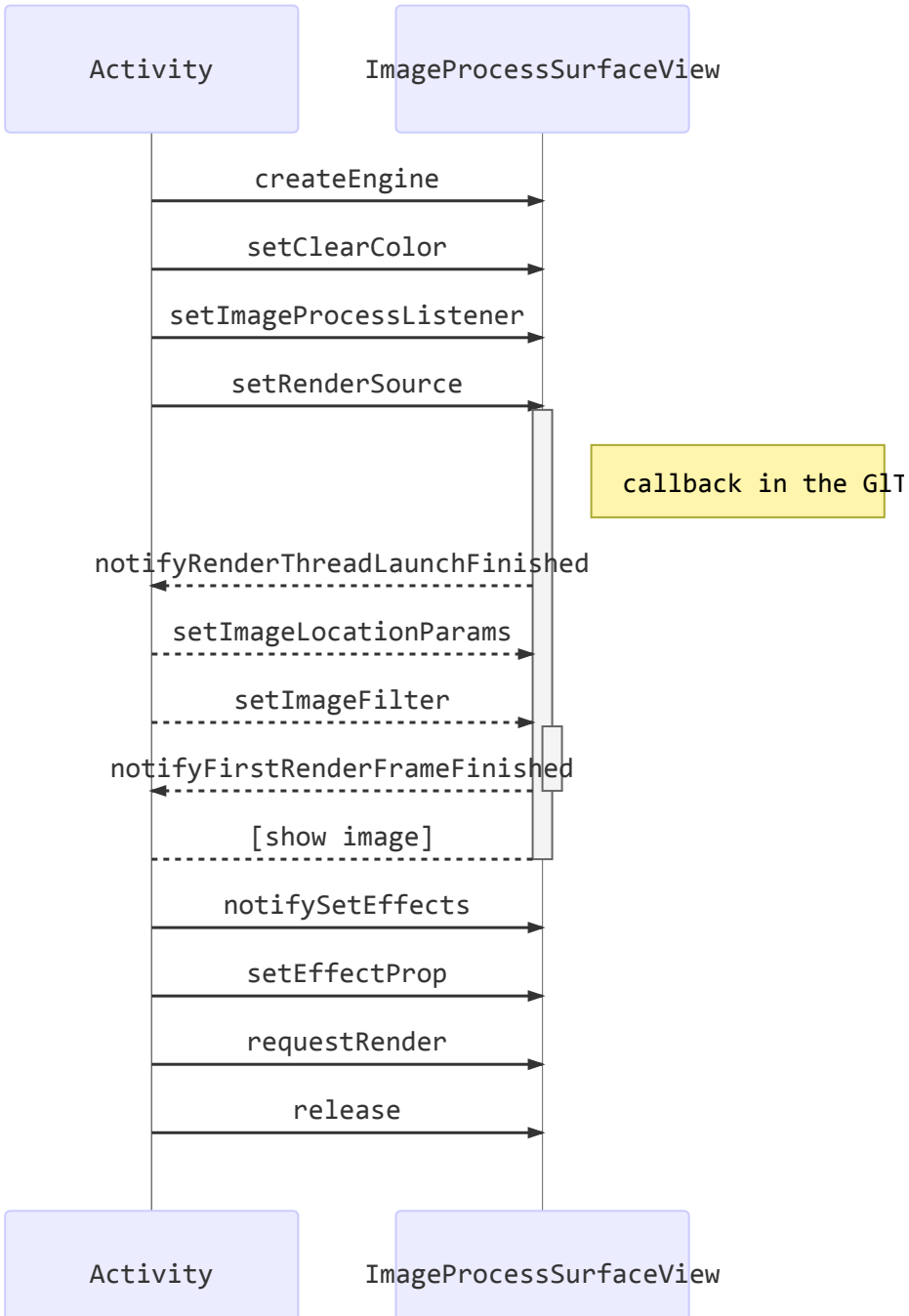
开启系统log开关打印DEBUG LOG；关闭则只打印ERROR LOG

jar包中采用了vLog，需添加相关maven仓或jar包

2 SDK接入说明

2.1 上屏渲染

2.1.1 函数调用流程



2.1.2 函数说明

2.1.2.1 设置回调函数

```
void setImageProcessListener(IImageProcessListener listener)
IImageProcessListener {
    void notifySaveEffectFinished();
    void notifyFirstRenderFrameFinished();
    void notifyRenderThreadLaunchFinished();
    void notifyNativeDecodeImageFailed();
}
```

回调函数	说明
notifySaveEffectFinished()	在保存完成时进行回调。
notifyFirstRenderFrameFinished()	在第一次渲染完成时进行回调。用途：在与ImageView切换显示时，用以实现无缝切换
notifyRenderThreadLaunchFinished()	在surface创建完成时，和尺寸发生改变时进行回调。
notifyNativeDecodeImageFailed()	从磁盘文件中解码发生失败时进行回调。

2.1.2.2 加载图片

2.1.2.2.1 从Bitmap对象中加载

```
void setRenderSource(Bitmap bitmap, int width, int height, int browserMode)
```

参数名	说明
bitmap	待加载图片的Bitmap对象
width	待加载图片的宽度
height	待加载图片的高度
browserMode	图片旋转角度，可选参数 [0, 90, 180, 270]

2.1.2.2.2 从磁盘文件中加载

```
void setRenderSourceByPath(String sourcePath, int browserMode)
```

参数名	说明
sourcePath	带加载图片在磁盘中的绝对路径
browserMode	图片旋转角度，可选值 [0, 90, 180, 270]

2.1.2.3 设置图片显示位置

```
void setImageLocationParams(float left, float top, float right,
            float bottom, float centerX, float centerY, float centerZ,
            float xTranslate, float yTranslate, float zTranslate, float xScale,
            float yScale, float zScale, float xRotate, float yRotate, float zRotate) {
```

以上参数均以屏幕左上角为坐标原点。

参数名	说明	取值范围/单位
left	显示区域的左边界	像素
top	显示区域的上边界	像素
right	显示区域的右边界	像素
bottom	显示区域的下边界	像素
centerX	显示区域中心的X轴坐标	像素
centerY	显示区域中心的Y轴坐标	像素
centerZ	显示区域中心的Z轴坐标，默认值为0	像素
xTranslate	屏幕中心X轴坐标 - 显示区域中心的X轴坐标	像素
yTranslate	屏幕中心Y轴坐标 - 显示区域中心的Y轴坐标	像素
zTranslate	屏幕中心Z轴坐标 - 显示区域中心的Z轴坐标，默认值为0	像素
xScale	X轴方向的缩放比例	比例
yScale	Y轴方向的缩放比例	比例
zScale	Z轴方向的缩放比例	比例
xRotate	X轴方向的旋转角度	[0, 360]
yRotate	Y轴方向的旋转角度	[0, 360]
zRotate	Z轴方向的旋转角度	[0, 360]

2.1.2.4 通知设置效果参数

```
void notifySetEffects()
```

2.1.2.5 设置效果参数

```
void setEffectProp()
void setAdjustOption()
void setImageFilter()
...
```

详见3 效果使用说明

2.1.2.6 请求渲染

```
void requestRender()
```

2.1.2.7 保存渲染结果到磁盘文件

```
void notifySaveImage(String resultPath, Bitmap logoBitmap,float cropLeft, float cropTop, float
cropRight, float cropBottom)
```

参数名	说明
resultPath	结果保存的绝对路径
logoBitmap	水印资源Bitmap对象
cropLeft	裁剪区域的左边界
cropTop	裁剪区域的上边界
cropRight	裁剪区域的右边界
cropBottom	裁剪区域的下边界

2.1.2.8 获取并设置分析数据

在使用高光、阴影等效果前，需要分析图片内容得到分析结果，并将结果传递到引擎中。

```
void nativeGetAnalyzerSize(int imageWidth, int imageHeight, Integer analyzeWidth, Integer
analyzeHeight)
```

参数名	说明
imageWidth	待分析图片宽度
imageHeight	待分析图片高度
analyzeWidth	分析结果宽度返回对象
analyzeHeight	分析结果高度返回对象

```
long nativeProcessAnalyzeData(Bitmap bmp,Bitmap bitmapAnalyzeData)
```

参数名	说明
bmp	待分析图片
bitmapAnalyzeData	分析结果返回对象

```
long setAnalyzeData(Bitmap bitmapAnalyzeData)
```

参数名	说明
bitmapAnalyzeData	分析结果

2.1.2.9 纹理输入接口

```
long setRenderSourceByTexture(int textureID, int width, int height, boolean bExtTex, float[]
aryTexMat, int browserMode)
```

参数名	说明
textureID	待加载图片的Bitmap对象
width	待加载图片的宽度
height	待加载图片的高度
bExtTex	是否为外部OES纹理
aryTexMat	纹理旋转矩阵
browserMode	图片旋转角度，可选参数 [0, 90, 180, 270]

2.1.3.0 渲染时纹理输入输出接口

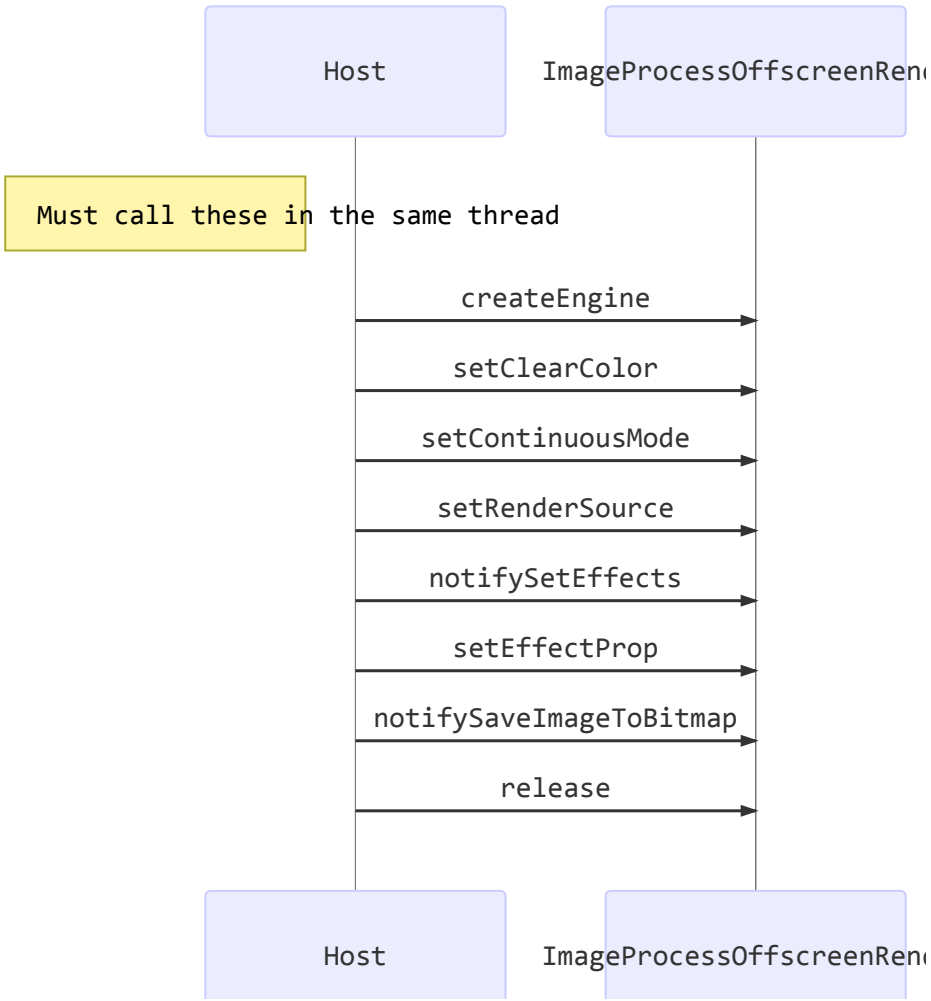
注：输入使用setRenderSourceByTexture()接口

```
void renderToTexture(int inputTextureId, int outputTextureId, int imageWidth, int imageHeight)
```

参数名	说明
inputTextureId	输入纹理（预留参数，暂无作用）
outputTextureId	输出纹理
imageWidth	纹理宽（预留参数，暂无作用）
imageHeight	纹理高（预留参数，暂无作用）

2.2 离屏渲染

2.2.1 函数调用流程



2.2.2 函数说明

2.2.2.1 设置回调函数

```
void setImageProcessListener(IImageProcessOffscreenListener listener)
interface IImageProcessOffscreenListener {
    void notifySaveEffectFinished();
    void notifyFirstRenderFrameFinished();
    void notifyRenderThreadLaunchFinished();
    void notifyNativeDecodeImageFailed();
}
```

回调函数	说明
notifySaveEffectFinished()	在保存完成时进行回调。
notifyFirstRenderFrameFinished()	暂时无回调事件。
notifyRenderThreadLaunchFinished()	在surface创建完成时，和尺寸发生改变时进行回调。
notifyNativeDecodeImageFailed()	从磁盘文件中解码发生失败时进行回调。

2.2.2.2 设置连续模式

```
void setContinuousMode(boolean isContinuousMode)
```

参数名	说明
isContinuousMode	设置为*true*时，可以使用同一个ImageProcessOffscreenRender对象进行多次渲染

2.2.2.3 加载图片

见2.1.2.2 加载图片，为了减少离屏处理内存消耗，建议使用

```
void setRenderSourceFromOutside(Bitmap bitmap, int width, int height);
```

2.2.2.4 设置图片位置

见2.1.2.3 设置图片显示位置

2.2.2.5 通知设置效果参数

见2.1.2.4 通知设置效果参数

2.2.2.6 设置效果参数

见2.1.2.5 设置效果参数

2.2.2.7 保存离屏渲染结果

2.2.2.7.1 保存到Bitmap对象中

```
void notifySaveImageToBitmap(Bitmap resultBitmap, Bitmap logoBitmap,float cropLeft, float
cropTop, float cropRight, float cropBottom)
```

参数名	说明
resultBitmap	渲染结果保存的目标对象
logoBitmap	水印资源Bitmap对象
cropLeft	裁剪区域的左边界
cropTop	裁剪区域的上边界
cropRight	裁剪区域的右边界
cropBottom	裁剪区域的下边界

2.2.2.7.2 保存到磁盘文件中

见2.1.2.7 保存渲染结果到磁盘文件

2.2.2.8 获取并设置分析数据

见2.1.2.8 获取并设置分析数据

3 效果使用说明

3.1 相册滤镜

效果说明： 该滤镜用以对产生颜色变换的效果。

接口原型1：

```
void setImageFilter(int typeId, boolean isNewLookup, Bitmap lookupBitmap, int lookupWidth, int
lookupHeight, Bitmap maskBitmap, int maskWidth, int maskHeight, float intensity)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为滤镜效果ID。**效果、ID、查找表**对应效果如下： 人像-写真　FILTER_TYPE_GALLERY_PORTRAIT　gally_face/写真.jpg 人像-嫩白　FILTER_TYPE_GALLERY_WHITENING　gally_face/嫩白.png 人像-柔灰　FILTER_TYPE_GALLERY_SOFTGRAY　gally_face/柔灰.png 人像-白皙　FILTER_TYPE_GALLERY_BLOND　gally_face/白皙.png 人像-自然　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_face/自然.png 人像-甜美　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_face/甜美.png 人像-粉黛　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_face/粉黛.png 人像-红润　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_face/红润.png 日系-清新　FILTER_TYPE_GALLERY_FRESHNESS　gally_japan/清新.png 日系-幽雅　FILTER_TYPE_GALLERY_GENTLE　gally_japan/幽雅.png 日系-淡雅　FILTER_TYPE_GALLERY_ELEGANT　gally_japan/淡雅.png 日系-清透　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_japan/清透.png 日系-夏日　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_japan/夏日.png 日系-清凉　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_japan/清凉.png 日系-初寒　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_japan/初寒.png 日系-静谧　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_japan/静谧.png 胶片时尚　FILTER_TYPE_GALLERY_FASHION　gally_film/时尚.png 胶片-清莹　FILTER_TYPE_GALLERY_LIMPID　gally_film/清莹.png 胶片-郁葱　FILTER_TYPE_GALLERY_GREENS　gally_film/郁葱.png 胶片-热情　FILTER_TYPE_GALLERY_WARMTH　gally_film/热情.png 胶片-电影　FILTER_TYPE_GALLERY_FILM　gally_film/电影.png 胶片-落秋　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_film/落秋.png 胶片-BW-Film　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_film/BW-Film.png 胶片-暖煦　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_film/暖煦.png 风格-LOMO　FILTER_TYPE_GALLERY_LOMO　gally_style/LOMO.png 风格-时光　FILTER_TYPE_GALLERY_TIMES　gally_style/时光.png 风格-蓝调　FILTER_TYPE_GALLERY_BLUETONE　gally_style/蓝调.png 风格-复古　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_style/复古.png 风格-徕卡　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_style/徕卡.png 风格-英伦　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_style/英伦.png 风格-黑白　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_style/黑白.png 美食-沁心　FILTER_TYPE_GALLERY_REFRESHING　gally_food/爽口.jpg 美食-炙烤　FILTER_TYPE_GALLERY_GRILLED　gally_food/炙烤.png 美食-爽口　FILTER_TYPE_GALLERY_TASTY　gally_food/爽口.jpg 美食-浓醇　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_food/浓醇.png 美食-鲜美　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_food/鲜美.png 美食-鲜甜　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_food/鲜甜.png 美食-透鲜　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_food/透鲜.png 美食-清香　FILTER_TYPE_LOOKUP　gally_food/清香.png
isNewLookup	标识该查找表是否与上次不同，本效果调用中为true
lookupBitmap	此参数存储颜色查找表
lookupWidth	此参数为查找表的宽度

参数名	说明
lookupHeight	此参数为查找表的高度
maskBitmap	此参数存储蒙板，本效果中值为null
maskWidth	此参数为蒙板的宽度，本效果中值默认为0
maskHeight	此参数为蒙板的高度，本效果中值默认为0
intensity	此参数为滤镜强度，本效果中固定为1.0

isNewLookup、*intensity*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
boolean isNewLookup	标识该查找表是否与上次不同	false	false/true
float intensity	滤镜强度	100	[0,100]

接口原型2：

```
void setImageFilterNoLookup(int typeId, Bitmap thumbBitmap, float intensity)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	效果ID，使用*FILTER_TYPE_GALLERY_SKETCH* 风格-素描
thumbBitmap	此参数暂未使用，默认为null
intensity	此参数为滤镜强度

*intensity*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
float intensity	滤镜强度	100	[0,100]

3.2 虚化

效果说明： 设置图片的虚化效果，涂抹虚化当前需求还不确定，暂未添加相关接口

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为 *FILTER_TYPE_BLUR*
param	此参数为ImageProcessRenderEngine.LenBlurParam对象

*LenBlurParam*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int blurShape	虚化形状	0	圆形 FILTER_TYPE_BLUR_CIRCLE 椭圆 FILTER_TYPE_BLUR_ELLIPSE 线性 FILTER_TYPE_BLUR_LINE
float centerX	虚化中心X轴坐标 (以图片/屏幕左上角为坐标原点)	0	像素
float centerY	虚化中心Y轴坐标 (以图片/屏幕左上角为坐标原点)	0	像素
float innerRadius	非虚化半径	0	像素
float outerRadius	虚化过渡半径	0	像素
float angle	虚化形状旋转角度	0	[0, 360]
float progress	模糊强度	0.0	[0, 1.0]
int blurType	光斑样式	0	无光斑：FILTER_TYPE_BLUR_FACULA_NO 圆形光斑 FILTER_TYPE_BLUR_FACULA_CIRCLE 五星光斑： FILTER_TYPE_BLUR_FACULA_STAR 心形光斑： FILTER_TYPE_BLUR_FACULA_HEART 六边形光斑： FILTER_TYPE_BLUR_FACULA_HEXAGON
Bitmap scaleBitmap	缩略图		

scaleBitmap只需要在底图更新后传入一次，此后传入null即可， 尺寸 640x320 左右最佳，尺寸过大，影响性能。

3.3 突出细节

效果说明： 用以调节图片的基本参数，如亮度、对比度、饱和度等。该效果需**数据分析，详见2.1.2.8节。**

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	效果ID，使用*FILTER_TYPE_DETAILS*
param	效果参数的对象，类型为*ImageProcessRenderEngine.DetailsParam*

*ImageProcessRenderEngine.DetailsParam*中参数对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int nStructureStrength	清晰	0	[0, 100]
int nSharpenStrength	锐化	0	[0, 100]

3.4 美颜

效果说明： 根据人脸识别范围，对人脸进行磨皮、美白、提亮的条件。该效果需**数据分析，详见2.1.2.8节。**

接口原型：

```
void setGrayMask(Bitmap maskBitmap)
```

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
maskBitmap	此参数为人脸蒙版的Bitmap对象，Config为ALPHA_8

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_BEAUTY*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.BeautyParam*对象

*BeautyParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int nFaceBrightnessStrength	提亮	0	[0, 100]
int nSkinSmoothStrength	磨皮	0	[0, 100]
int nSkinWhiteStrength	美白	0	[0, 100]

3.5 自动调节(智能调节)

效果说明： 分析图片内容，返回合适的亮度、对比度、饱和度、色温，对图片色彩进行相应的调节

接口原型：

```
// 获取分析结果
void getHistogram(Bitmap bmp, int[] aryHistogram)

// 根据分析结果获取合适的亮度、对比度、饱和度、色温数值
AutoFixParam getAutoAdjustParam(Bitmap bmp, int[] aryHistogram, int level)

void setAutoAdjustFilter(int typeId, AutoFixParam param)
```

参数说明：

参数名	说明
bmp	待处理图片或待处理图片的缩略图，图片尺寸影响耗时，推荐长边不超过640
aryHistogram	图片分析结果
level	自动调节效果强度，取值范围[0,100]
typeId	效果ID，使用*FilterType.FILTER_TYPE_AUTOADJUST*
param	效果参数的对象，类型为*ImageProcessRenderEngine.AutoFixParam*

*ImageProcessRenderEngine.AutoFixParam*中参数对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int brightness	亮度	0	[0, 100]
int contrast	对比	0	[0, 100]
int saturation	饱和度	0	[0, 100]
int temperature	色温	0	[0, 100]

3.6 白平衡

效果说明： 该效果用以实现图像白平衡调节。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_WHITEBALANCE*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.WhiteBalanceParam*对象

*WhiteBalanceParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int tintValue	着色	0	[-100, 100]
int temperatureValue	色温	0	[-100,100]

3.7 色调/对比度

效果说明： 该效果用以实现图像色调/对比度的调节，该效果需要数据分析。

接口原型：

```
void setTonalContrastFilter(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_TONALCONTRAST*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.TonalContrastParam*对象

*TonalContrastParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int lowTones	阴影	0	[0, 100]
int midTones	中灰度	0	[0,100]
int highTones	高光	0	[0,100]
int protectShadows	保留阴影	0	[0,100]
int protectHighlights	保留高光	0	[0,100]

3.8 黑白色阶

效果说明： 该效果用以实现图像的黑白色阶调节。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_WHITEGRADATION*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.WhiteGradationParam*对象

*WhiteGradationParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nWhiteValue	白色色阶的强度值	[-100, 100]
int nBlackValue	黑色色阶的强度值	[-100, 100]

3.9 色相/饱和度

效果说明：

该效果用以调节图片的色相、饱和度、明度。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FilterType.FILTER_TYPE_HUE_SATURATION*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.HueSaturationParam*对象

*ImageProcessRenderEngine.HueSaturationParam*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
HsvParam[] mHsvParam	10种颜色调节类型	已初始化	详见HsvParam类说明

*ImageProcessRenderEngine.HsvParam*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int hue	色相	0	[-100,100]
int sat	饱和度	0	[-100,100]
int val	明度	0	[-100,100]
int colorBase	调节的色相基准值	0	详见HueType类说明
int bIsChanged	当前结构体中是否有值发生变化	0	0/1

*ImageProcessRenderEngine.HueType*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
int HUE_TYPE_RED	调节红色色相基准值	0	0
int HUE_TYPE_ORANGE	调节橙色色相基准值	25	25
int HUE_TYPE_YELLOW	调节黄色色相基准值	60	60
int HUE_TYPE_GREEN	调节绿色色相基准值	105	105
int HUE_TYPE_CYAN	调节青色色相基准值	180	180
int HUE_TYPE_BLUE	调节蓝色色相基准值	240	240
int HUE_TYPE_PURPLE	调节紫色色相基准值	295	295
int HUE_TYPE_PINK	调节品红色相基准值	333	333
int HUE_TYPE_ALL	调节全部色相基准值	0	0
int HUE_TYPE_PICK	调节任意色相基准值	0	此处为用于初始化的常量，操作时colorBase的取值范围:[0,360]

3.10 降噪

效果说明： 该效果用以对图像实现降噪处理。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_DENOISE*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.DenoiseParam*对象

*DenoiseParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
float luminanceDenoise	明度降噪的强度	[0, 100]
float colorDenoise	色度降噪的强度	[0, 100]

3.11 构图调节

效果说明： 用以调节图片的基本参数，如亮度、对比度、饱和度等。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	效果ID，使用*FilterType.FILTER_TYPE_ADJUST*
param	效果参数的对象，类型为*ImageProcessRenderEngine.AdjustParam*

*ImageProcessRenderEngine.AdjustParam*中参数对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
boolean isBelongToFilter	设置该项是否为滤镜的调节项	false	true/false
float fInsHighlight	高光	0.0	[-1.0, 1.0]
float fInsShadow	阴影	0.0	[-1.0, 1.0]
float fInsAmbiance	环境增强	0.0	[-1.0, 1.0]
float fInsTemperature	色温	0.0	[-0.6, 0.6]
float fInsBright	亮度	0.0	[-100, 100]
float fInsContrast	对比度	0.0	[-1.0, 1.0]
float fInsSaturation	饱和度	1.0	[0.0, 2.0]
float fInsVibrance	自然饱和度	0.0	[-1.0, 1.0]
float fInsExposure	曝光	0.0	[-1.0, 1.0]

3.12 去雾

效果说明： 该效果用以实现图像的去雾效果。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_DEHAZE*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.DehazeParam*对象

*DehazeParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int dehazeValue	调节的强度值	[-100, 100]

3.13 修复

效果说明： 该效果用以修复图片。

接口原型：

```
void setHealingOption(int typeId, ImageProcessRenderEngine.HealingParam jParams)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	效果ID，使用*FilterType.FILTER_TYPE_HEALING*
jParams	此参数为*ImageProcessRenderEngine.HealingParam*对象

*ImageProcessRenderEngine.HealingParam*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
Bitmap maskBitmap	修复区域的蒙板	null	null/修复区域的Bitmap
Bitmap dstBitmap	结果图	null	null/结果图Bitmap
long stepHandle	存储步骤句柄	0	0/底层返回的地址
int stepIndex	步骤索引	0	[0,50]
boolean bReleaseHandle	是否释放句柄	false	false/ture
String dstPath	结果图保存路径	null	null/结果图保存路径
float fAreaCount	修复面积统计	0.0	[0.0,1.8]

3.14 马赛克

效果说明： 该效果用以实现图像的马赛克模糊效果。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_MOSAIC*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.MosaicParam*对象

*MosaicParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nKernelSize	方块大小	[0, 100]

3.15 运动模糊

效果说明： 该效果用以实现图像的运动模糊效果。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_MOTION_BLUR*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.MotionBlurParam*对象

*MotionBlurParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nDistanceValue	模糊强度	[0, 100]
int nAngleValue	模糊方向	[0, 180]

3.16 星光镜

效果说明： 该效果用以实现图像的星光闪烁的效果。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_STARLIGHT
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.StarlightParam*对象

*StarlightParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nKiraCount	星光数量	[0, 100]
int nAngleValue	星光大小	[0, 100]
int bIsNewLookup	是否新的蒙版	0/1
Bitmap glittersBmp	星光图片，asset目录中取	----
int bIsUseSrcScale	是否使用缩略尺寸原图进行分析	0/1
Bitmap srcScaleBmp	bIsUseSrcScale为1时传入底层的分析图，离屏保存时传入上屏原图	----

3.17 径向模糊

效果说明： 该效果用以实现图像的径向模糊效果，包括旋转与缩放两种模式。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_RADIAL_BLUR*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.RadialBlurParam*对象

*RadialBlurParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nBlurNum	模糊强度	[0, 100]
int nType	模糊类型（0表示旋转，1表示缩放（放射））	0/1

注意：对于原始的径向模糊，为了区分旋转与缩放两种类型，参数对象增加了nType区分参数，请及时修改之前接口。

3.18 光效

效果说明： 该效果用以实现图像的日光/夜光/漏光效果。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_IN_LIGHTEFFECT*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.InLightEffectParam*对象

*InLightEffectParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
float offsetX	x方向偏移	[-100,100]
float offsetY	y方向偏移	[-100,100]
float scaleXY	缩放倍数	[50,200]//具体缩放倍数可由上层控制
float rotateZ	旋转角度	[0,360]
int brightness	光效亮度	[0,100]
int saturation	光效饱和度	[-100,100]
int hsv	光效色相	[-100,100]
int intensity	融合强度	[0,100]
int exposureStyle	融合模式	日光：LAYERMIX_TYPE_OVERLAY（5） 其余光：LAYERMIX_TYPE_LIGHTEFFECT（6）
int maskCoordType	蒙板坐标模式	MASKCOORD_TYPE_ASPECTRATIO_OVERLAY（0）
int bIsNewMask	是否为新的蒙板	0/1
Bitmap maskBitmap	蒙板	null/选择的资源图片

光效资源说明：

光效名称	对应资源路径
BlueSecret	interphoto_mask_src/BlueSecret.webp
NewStart	interphoto_mask_src/NewStart.webp
Outside	interphoto_mask_src/Outside.webp
RedSink	interphoto_mask_src/RedSink.webp
Shine01	interphoto_mask_src/Shine01.webp
Shine05	interphoto_mask_src/Shine05.webp
Shining	interphoto_mask_src/Shining.webp
Sunburn	interphoto_mask_src/Sunburn.webp
璀璨	interphoto_mask_src/璀璨.webp

3.19 水平矫正

效果说明： 该效果用以实现图像的水平矫正功能。

接口原型：

```
float getAutoRoateAngle(Bitmap bitmap, int nMaxAngel, boolean bDrawLine)
```

参数说明：

参数名	说明
bitmap	需矫正原图片
nMaxAngel	最大矫正角度
bDrawLine	是否画矫正参考线

3.20 蒙版抠图

效果说明： 该效果用以实现通过传入蒙版实现抠图效果。说明：蒙版抠图仅简单使用该接口，GetHumanParam按下表中的值设定即可，通过setGrayMask传入蒙版。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)；//参数设置
void setGrayMask(Bitmap maskBitmap)；//传入抠图蒙版
void notifySaveImageToBitmap(Bitmap resultBitmap, Bitmap logoBitmap,
            float cropLeft, float cropTop, float cropRight, float cropBottom)//传入抠图box
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_GETHUMAN*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.GetHumanParam*对象
maskBitmap	传入抠图蒙版
resultBitmap	接受抠图结果的bitmap，需提前创建好
logoBitmap	logo，传null即可
cropLeft, cropTop, cropRight, cropBottom	传入box，大小与resultbitmap相等

*GetHumanParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
Bitmap otherMask	涂抹蒙版	NULL
int isUseMask	是否使用涂抹蒙版	0
int isNewMask	是否是新的涂抹蒙版	0
int nBackgroundColor	抠图后背景色	0X00000000
int nCutoutColor	抠图阈值(需抠出图蒙版像素值)	(0,255)

3.21 简单融合

效果说明： 该效果用以实现原图与效果图融合。

接口原型：

```
void setEffectProp(int typeId, Object param)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为*FILTER_TYPE_SIMPLE_MIX*
param	此参数为*ImageProcessRenderEngine.SimpleMixParam*对象

*SimpleMixParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int nStrength	强度	[0, 100]
boolean isNewEffectBmp	是否是新效果	true/false
Bitmap effectBmp	效果图	------

3.22 新增滤镜（美图、轻颜、相机）

效果说明： 该滤镜用以通过lut实现滤镜效果。

```
void setImageFilter(int typeId, boolean isNewLookup, Bitmap lookupBitmap, int lookupWidth, int
lookupHeight, Bitmap maskBitmap, int maskWidth, int maskHeight, float intensity)
```

参数说明：

参数名	说明
typeId	此参数使用为滤镜效果ID。**效果、ID、查找表**对应效果如下： 相机-1970　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/1970.png 相机-yummy　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/yummy.png 相机-薄荷　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/薄荷.png 相机-马卡龙　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/马卡龙gal.png 相机-迷雾　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/迷雾.png 相机-西柚　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/西柚.png 相机-香槟　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/香槟.png 相机-耶路撒冷　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/耶路撒冷.png 相机-卓别林　FILTER_TYPE_LOOKUP　camera/卓别林.png 美图-梨花白　FILTER_TYPE_LOOKUP　meitu/梨花白.png 轻颜-chic　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/chic.png 轻颜-ins风2　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/ins风2.png 轻颜-高级灰2　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/高级灰2.png 轻颜-马卡龙　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/马卡龙.png 轻颜-蜜桃粉2　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/蜜桃粉2.png 轻颜-奶茶　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/奶茶.png 轻颜-少女　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/少女.png 轻颜-心机帖　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/心机帖.png 轻颜-质感1　FILTER_TYPE_LOOKUP　light_camera/质感1.png Vsco-01　FILTER_TYPE_LOOKUP　meitu/Vsco_01.png
isNewLookup	标识该查找表是否与上次不同，本效果调用中为true
lookupBitmap	此参数存储颜色查找表
lookupWidth	此参数为查找表的宽度
lookupHeight	此参数为查找表的高度
maskBitmap	此参数存储蒙板，本效果中值为null
maskWidth	此参数为蒙板的宽度，本效果中值默认为0
maskHeight	此参数为蒙板的高度，本效果中值默认为0
intensity	此参数为滤镜强度，本效果中固定为1.0

isNewLookup、*intensity*对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	默认值	取值范围
boolean isNewLookup	标识该查找表是否与上次不同	false	false/true
float intensity	滤镜强度	100	[0,100]

3.23 轻颜-胶片

效果说明： 该效果用以轻颜相机胶片效果。该效果由多个效果叠加，需多次设定效果。

接口原型：

```
(1) void setImageFilter(int typeId1, boolean isNewLookup, Bitmap lookupBitmap, int lookupWidth,
int lookupHeight, Bitmap maskBitmap, int maskWidth, int maskHeight, float intensity)//滤镜
(2) void setEffectProp(int typeId2, Object param2);//颜色偏移
(3) void setEffectProp(int typeId3, Object param3);//噪点
(4) void setEffectProp(int typeId4, Object param4);//浮动噪点
```

参数说明：

步骤（1）设置方法与3.22一致，typeId1 = *FILTER_TYPE_LOOKUP*，lookupBitmap = “light_camera/胶片.png”，其他设置同3.22。

参数名	说明
typeId2	此参数使用为*FILTER_TYPE_LIGHT_CAMERA_COLOR_SHIFT*
param2	此参数为Object对象（new Object（）即可）
typeId3	此参数使用为*FILTER_TYPE_LIGHT_CAMERA_NOISE*
param3	*ImageProcessRenderEngine.LayerMixParam*
typeId4	*FILTER_TYPE_LIGHT_CAMERA_FLOAT_NOISE*
param4	*ImageProcessRenderEngine.CommonParam*

*LayerMixParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int type	融合类型	1
int intensity	强度	100
int bIsNewMask	是否是新的蒙版, 初始化、更换时置1	0/1
Bitmap maskBmp	mask图	light_camera_mask/noise.jpg

*CommonParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int value	传入一个随机值	(int)(Math.random() * 4)

3.24 轻颜-日杂

效果说明： 该效果用以轻颜相机日杂效果。该效果由多个效果叠加，需多次设定效果。

接口原型：

```
(1) void setImageFilter(int typeId1, boolean isNewLookup, Bitmap lookupBitmap, int lookupWidth,
int lookupHeight, Bitmap maskBitmap, int maskWidth, int maskHeight, float intensity)//滤镜
(2) void setEffectProp(int typeId2, Object param2);//噪点
```

参数说明：

步骤（1）设置方法与3.22一致，typeId1 = *FILTER_TYPE_LOOKUP*，lookupBitmap = “light_camera/日杂.png”，其他设置同3.22。

参数名	说明
typeId2	此参数使用为*FILTER_TYPE_LIGHT_CAMERA_NOISE*
param2	*ImageProcessRenderEngine.LayerMixParam*

*LayerMixParam*对象对应功能和数值范围如下表：

变量类型与名称	功能	取值范围
int type	融合类型	1
int intensity	强度	100
int bIsNewMask	是否是新的蒙版, 初始化、更换时置1	0/1
Bitmap maskBmp	mask图	light_camera_mask/noise.jpg